

$$(*) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x + \arctan x^2}{1 - x e^{1/x}} = ? \rightarrow \frac{\infty}{\infty} \rightarrow L'H.$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{2x}{1+x^4}}{-e^{1/x} - x \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) \cdot e^{1/x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{2x}{1+x^4}}{\frac{e^{1/x}}{1} \left(\frac{1}{x} - 1\right)} = -1$$

$$(*) \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(1 + \frac{1-e^x}{1+\sin x}\right)^{1/x} = ? \quad 1^\infty \text{ belirsizliği} \rightarrow \text{Log Limit yapılmalı.}$$

$$y = \left(1 + \frac{1-e^x}{1+\sin x}\right)^{1/x} \quad \ln a^b \Rightarrow \ln y = \frac{1}{x} \cdot \ln \left[1 + \frac{1-e^x}{1+\sin x}\right]$$

↓ Limit

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln y = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln \left[1 + \frac{1-e^x}{1+\sin x}\right]}{x} \rightarrow \frac{0}{0} \quad \downarrow L'H.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln y = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-\frac{1}{e^x(1+\sin x)} - \frac{1}{\cos x} \cdot (1-e^x)}{(1+\sin x)^2 \rightarrow 1} \cdot \frac{1 + \frac{1-e^x}{1+\sin x} \rightarrow 0}{1 + \frac{1-e^x}{1+\sin x} \rightarrow 1}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln y = -1 \Rightarrow \ln \left[\lim_{x \rightarrow 0^+} y \right] = -1$$

$$\downarrow$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} y = e^{-1} = \frac{1}{e}$$

$$(*) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x^2}{x^2 \sin x^2} \quad \text{limitini L'Hopital kullanmadan çözümler.}$$

$(1 + \cos x^2)$ ile çarpıp bölelim

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin^2 x^2}{1 - \cos^2 x^2}}{x^2 \cdot \sin x^2} \cdot \frac{1}{1 + \cos x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin x^2}{\sin^2 x^2}}{x^2 \cdot \sin x^2} \cdot \frac{1}{1 + \cos x^2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin x^2}{x^2}}{1} \cdot \frac{1}{\frac{1 + \cos x^2}{2}} = \frac{1}{2}$$

* $f(x) = (\cos x)^x \cdot x^{\cos x} \Rightarrow f'(x) = ? \rightarrow \text{Logaritmik Türev almalıyız}$

$\downarrow \ln a$

$$\ln f(x) = \ln [(\cos x)^x \cdot x^{\cos x}]$$

$$\ln f(x) = \ln (\cos x)^x + \ln x^{\cos x}$$

$$\ln f(x) = x \ln (\cos x) + \cos x \cdot \ln x$$

$\downarrow$ Türev al

$$\frac{f'(x)}{f(x)} = \ln \cos x + x \cdot \frac{(-\sin x)}{\cos x} + (-\sin x) \cdot \ln x + \frac{\cos x}{x}$$

$$f'(x) = (\cos x)^x \cdot x^{\cos x} \cdot \left[\ln \cos x - x \tan x - (\sin x) \cdot \ln x + \frac{\cos x}{x} \right]$$

* $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x - \arcsin x} - 1}{\sqrt{1-x^2} - 1} = ? \quad \frac{0}{0} \rightarrow L'H.$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(1 - \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\right) e^{x - \arcsin x}}{-\frac{2x}{2\sqrt{1-x^2}}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{0}{0} \rightarrow L'H.}{\frac{\sqrt{1-x^2} - 1}{-x}} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} e^{x - \arcsin x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{2x}{2\sqrt{1-x^2}}}{-1} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} e^{x - \arcsin x}$$

$$= 0$$

* $\sinh x = \frac{3}{4} \Rightarrow x = ?$

$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2} = \frac{3}{4} \Rightarrow 4e^x - 4e^{-x} = 6 \Rightarrow 2e^x - 2e^{-x} - 3 = 0 \quad \leftarrow e^x \text{ ile çarp}$$

$$2e^{2x} - 2 - 3e^x = 0$$

$$\downarrow$$

$$(e^x - 2)(2e^x + 1) = 0$$

$$\Downarrow$$

$$\boxed{e^x = 2} \quad e^x = -\frac{1}{2} \text{ x olamaz}$$

$$\Downarrow$$

$$\boxed{x = \ln 2}$$

(2)

* $\lim_{x \rightarrow 0} (e^x - x)^{2/\sin x^2} = ? \rightarrow 1^\infty$

$y = (e^x - x)^{2/\sin x^2} \rightarrow \ln y = \frac{2}{\sin x^2} \ln(e^x - x)$

$\rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \ln y = 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(e^x - x)}{\sin x^2} \rightarrow \frac{0}{0}$

L'Hos.
 $\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \ln y = 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{e^x - 1}{e^x - x}}{2x \cdot \cos x^2}$

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \ln y = 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{e^x - 1}{x} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{(e^x - x) \cos x^2}}{1} = 1$

$\left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x}{1} = 1 \right)$
 $\downarrow$
 $0/0 \rightarrow L'H$

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \ln y = \ln \left(\lim_{x \rightarrow 0} y \right) = 1 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} y = e$

* $\lim_{x \rightarrow 0^+} (1 - \sqrt{1-x})^x = ? \rightarrow 0^0$

$y = (1 - \sqrt{1-x})^x \rightarrow \ln y = x \ln(1 - \sqrt{1-x})$

$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln y = \lim_{x \rightarrow 0^+} x \cdot \ln(1 - \sqrt{1-x}) \rightarrow 0 \cdot (-\infty)$

L'Hospital
 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln y = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1 - \sqrt{1-x})}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{+2\sqrt{1-x}}}{-\frac{1}{x^2}}$

$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln y = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-x^2}{2(\sqrt{1-x} - 1 + x)} \rightarrow \frac{0}{0}$

$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln y = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-2x}{-2 + \frac{1}{2\sqrt{1-x}} + 2} = 0 \rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln y = 0$
 $\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} y = 1$

(3)
(4)

⊗ Aşağıdaki fonksiyonların türevlerini bulunuz.

a) $y = \ln(\operatorname{Arctan} x^2) \Rightarrow y' = \frac{2x}{1+x^4} \cdot \frac{1}{\operatorname{Arctan} x^2}$

g) $y = \sinh(e^{\cosh x})$
 $y' = \sinh x \cdot e^{\cosh x} \cdot \cosh(e^{\cosh x})$

b) $y = \operatorname{ArcSin} e^{x^2} \Rightarrow y' = \frac{2x \cdot e^{x^2}}{\sqrt{1-e^{2x^2}}}$

h) $y = \operatorname{Sech}(\ln(\cos x))$
 $y' = -\frac{\sin x}{\cos x} \cdot (-\operatorname{Sech}(\ln(\cos x)) \cdot \operatorname{Tanh}(\ln(\cos x)))$

c) $y = e^{\operatorname{Arccos} \ln(\sin x)} \Rightarrow y' = -\frac{\cos x}{\sin x} \cdot e^{\operatorname{Arccos} \ln(\sin x)} \cdot \frac{1}{\sqrt{1-\ln^2(\sin x)}}$

d) $y = \frac{\operatorname{ArcSin} x^3}{\operatorname{Arctan}(\cosh x)} \Rightarrow y' = \frac{\frac{3x^2}{\sqrt{1-x^6}} \cdot \operatorname{Arctan}(\cosh x) - \frac{\sinh x}{1+\cosh^2 x} \cdot \operatorname{Arcsin} x^3}{[\operatorname{Arctan}(\cosh x)]^2}$

e) $y = e^{\sinh x^3} \cdot \operatorname{Tanh} x^2 \Rightarrow y' = 3x^2 \cdot \cosh x^3 \cdot e^{\sinh x^3} \cdot \operatorname{Tanh} x^2 + e^{\sinh x^3} \cdot 2x \cdot \operatorname{Sech}^2 x$

f) $y = \log_3 \cot e^x \Rightarrow y' = \frac{-e^x \cdot \operatorname{Cosec}^2 e^x}{\cot e^x \cdot \ln 3}$

⊗ $f(x) = \sqrt{4-x^2} + \operatorname{ArcSin} \frac{2x+1}{3}$ fonksiyonunun tanım kümesi?

$4-x^2 \geq 0$ ve $-1 \leq \frac{2x+1}{3} \leq 1$ olmalı.

$\downarrow$
 $-2 \leq x \leq 2$

$\downarrow$
 $-3 \leq 2x+1 \leq 3$

$\downarrow$
 $-2 \leq x \leq 1$

Tanım Kümesi: $[-2, 1]$

* $f(x) = \frac{1 - \text{Arcsin}(2-x)}{\sqrt{x^2-2x}}$ tanım kümesi?

$-1 \leq 2-x \leq 1$ ve $x^2-2x > 0$ olmalı

$\downarrow$
 $-3 \leq -x \leq -1$

$\downarrow$
 $1 \leq x \leq 3$

$\downarrow$
 $(x-2) \cdot x > 0$

x^2-2x $\begin{array}{c|cc} & 0 & 2 \\ \hline & + & - \\ \hline & - & + \end{array}$

$\rightarrow$ T.K: $(2, 3]$

T.K: $(-\infty, 0) \cup (2, \infty) \cap [1, 3] = (2, 3]$

* $f(x) = \underbrace{\text{Arccos} \frac{x-5}{2}}_{(1)} + \underbrace{\log_{10}(6-x)}_{(2)} + \underbrace{\sin^3 \sqrt{x-2}}_{(3)}$ Tanım Kümesi

① için

$-1 \leq \frac{x-5}{2} \leq 1$ için tanımlı

$\downarrow$
 $-2 \leq x-5 \leq 2$

$\Downarrow$
 $3 \leq x \leq 7$

② için

$6-x > 0$ için tanımlı

$\Downarrow$
 $6 > x$

③ için

$\sin$ ve $\sqrt[3]{}$ her $x \in \mathbb{R}$ için tanımlıdır.

T.K: $[3, 6)$

* $f(x) = \frac{x^3}{2} - \sin\left(\frac{\pi x}{2}\right) + 4$ fonksiyonu için $[-2, 2]$ aralığında $f(c) = 3$ denklemini sağlayan bir c sayısının mevcudiyetini araştırınız.

$f(x)$, $[-2, 2]$ de sürekli.

$f(-2) = 0$ $f(2) = 8$ ve $f(-2) = 0 < k = 3 < f(2) = 8$ olduğundan

Ara Değer Teoremine göre $f(c) = 3$ olacak şekilde

en az bir $c \in (2, 2)$ sayısı vardır.

⑫ $f(x) = \log\left(\frac{x^2-3x+2}{x+1}\right)$

$\frac{x^2-3x+2}{x+1} > 0$ olmalı

$x \neq 2 \quad x \neq 1 \quad x \neq -1$

	-1	1	2
x^2-3x+2	+	+	-
$x+1$	-	+	+
$\frac{x^2-3x+2}{x+1}$	-	+	-

T.K: $(-1, 1) \cup (2, \infty)$

⑬ $f(x) = \text{Arc Cos}\left(\log \frac{x}{10}\right)$

Tanım kümesini bulunuz

$-1 \leq \log \frac{x}{10} \leq 1$ olmalı ve $\frac{x}{10} > 0$ olmalı

↓

$\frac{1}{10} \leq \frac{x}{10} \leq 10$ ve $x > 0$

↓

$1 \leq x \leq 100$ ve $x > 0 \Rightarrow$ T.K: $[1, 100]$

⑭ $f(x) = \text{Arc Sin}(1-x) + \ln(\ln x)$

T.K. kümesi?

$-1 \leq 1-x \leq 1$, $\ln x > 0$, $\boxed{x > 0}$

↓

$-2 \leq -x \leq 0$

↓

$\boxed{0 \leq x \leq 2}$

↓

$\boxed{x > 1}$

✓

↓

T.K: $(1, 2]$

⑮ $f(x) = \ln(\ln(\ln x)) + \sqrt{9-x^2}$

Tanım kümesi?

$\boxed{x > 0}$, $\ln x > 0$, $\ln(\ln x) > 0$, $9-x^2 \geq 0$

↓

$\boxed{x > 1}$

↓

$\ln x > 1$

↓

$\boxed{x > e}$

↓

$\boxed{-3 \leq x \leq 3}$

✓

✓

T.K: $[e, 3]$

⑥

$$(*) \lim_{x \rightarrow 1^+} (2x-1)^{\cot \pi x} = ? \quad 1^\infty$$

$$y = (2x-1)^{\cot \pi x} \quad \ln y = \cot \pi x \cdot \ln(2x-1)$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \ln y = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\ln(2x-1)}{\tan \pi x} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\frac{2}{2x-1}}{\frac{1}{\cos^2 \pi x}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{2}{\pi} \cdot \frac{\cos^2 \pi x}{2x-1} = \frac{2}{\pi}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \ln y = \ln \left[\lim_{x \rightarrow 1^+} y \right] = \frac{2}{\pi} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 1^+} y = e^{\frac{2}{\pi}}$$

$$(*) \lim_{x \rightarrow \infty} x^2 \cdot e^{\sqrt{x} - x^2} \quad 0 \cdot \infty$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{e^{x^2 - \sqrt{x}}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{(2x - \frac{1}{2\sqrt{x}}) e^{x^2 - \sqrt{x}}}$$

$$\frac{\infty}{\infty} \xrightarrow{L'H} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{x(2 - \frac{1}{2^{3/2}}) e^{x^2 - \sqrt{x}}} = 0$$

$$(*) \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{\ln(x^2+1)} - \frac{1}{x^2} \right) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2 - \ln(x^2+1)}{x^2 \cdot \ln(1+x^2)} \quad \frac{0}{0}$$

$$\infty - \infty \quad \swarrow L'H.$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2x - \frac{2x}{x^2+1}}{2x \cdot \ln(1+x^2) + x^2 \cdot \frac{2x}{1+x^2}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2x^3}{2x(1+x^2) \ln(1+x^2) + 2x^3} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2x^3}{x^3 \left[\left(2 + \frac{2}{x^2}\right) \ln(1+x^2) + 2 \right]}$$

$$= 1$$

2015 2. vize

S2. a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\frac{1}{\ln(e^x-1)}}$ limitini hesaplayınız. (15p)

0^0 belirsizliği var. (1)

$$y = x^{\frac{1}{\ln(e^x-1)}} \Rightarrow \ln y = \frac{1}{\ln(e^x-1)} \cdot \ln x \quad (2)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln y = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\ln(e^x-1)} \stackrel{(3) \frac{\infty}{\infty}}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{e^x}{e^x-1}} \quad (2)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x-1}{x e^x} \stackrel{(2) \frac{0}{0}}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x}{e^x + x e^x} \stackrel{(2)}{=} \frac{1}{1+0} = 1 \quad (1)$$

$$\ln \left(\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\frac{1}{\ln(e^x-1)}} \right) = 1 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\frac{1}{\ln(e^x-1)}} = e \quad (2)$$

b) $0 < x < 1$ olmak üzere $f(x) = \arcsin x - \arccos \sqrt{1-x^2}$ ile tanımlı f fonksiyonunun türevini bulup, ortaya çıkan durumu yorumlayınız. (10p)

$$f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{\frac{-2x}{2\sqrt{1-x^2}}}{\sqrt{1-(1-x^2)}} \quad (6)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} - \frac{x}{x\sqrt{1-x^2}} = 0 \quad (2)$$

(2) Her $x \in (0,1)$ için, $f'(x) = 0$ olduğundan $f(x)$ sabittir.

(Veya: $f(x)$ fonksiyonunun eğrisi bu aralıkta yatay teğete sahiptir.)

 YTÜ - Fen-Edebiyat Fakültesi, II. Yılı Sınav Soru ve Cevap Kağıdı		NOT TABLOSU						
		1. S	2. S	3. S	4. S			TOPLAM
Adı Soyadı								
Öğrenci Numarası			Grup No					
Bölümü						Sınav Tarihi	05/12/2015	
Dersin Adı	Mat1071 Matematik I				Sınav Süresi	100dk	Sınav Yeri	
Dersi veren Öğretim Üyesinin Adı Soyadı						İmza		
YÖK'nün 2547 sayılı Kanunun Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 9. Maddesi olan "Sınavlarda kopya yapmak ve yaptırmak veya buna teşebbüs etmek" fiili işleyenler bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası alırlar.								

S1. a) Kalkülüsün Temel Teoremini kullanarak, sürekli bir f fonksiyonu için $x > 0$ olmak üzere eğer

$$\int_0^{x^2} f(t) dt = x \arctan x \quad \text{ise} \quad f(1) \text{ değerini bulunuz. (10p)}$$

$$\frac{d}{dx} \int_0^{x^2} f(t) dt = \frac{d}{dx} (x \arctan x) \quad (2)$$

$$2x f(x) = \arctan x + x \cdot \frac{1}{1+x^2} \quad (4)$$

$$x=1 \Rightarrow 2f(1) = \arctan 1 + \frac{1}{2} \quad (2)$$

$$f(1) = \frac{1}{2} \left[\frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \right] = \frac{\pi}{8} + \frac{1}{4} = \frac{\pi+2}{8} \quad (2)$$

b) $f: (-\infty, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{1+x}{\sqrt{1+x^2}}$ fonksiyonunun tersinin mevcut olduğunu gösteriniz ve $(f^{-1})'(0)$ değerini hesaplayınız. (15p)

$$f'(x) = \frac{\sqrt{1+x^2} - (1+x) \cdot \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}}{1+x^2} = \frac{1+x^2 - (x+x^3)}{(1+x^2)^{3/2}} = \frac{1-x}{(1+x^2)^{3/2}} \quad (4)$$

Her $x \in (-\infty, 1)$ için $f'(x) > 0$ dir. Dolayısıyla f fonksiyonu 1-1 olup değer kümesi üzerinde tersi mevcuttur. (2)

$$y_0 = f(x_0) \Rightarrow x_0 = f^{-1}(y_0) \Rightarrow \frac{1+x_0}{\sqrt{1+x_0^2}} = 0 \Rightarrow x_0 = -1 \quad (3)$$

$$(f^{-1})'(0) = \frac{1}{f'(-1)} = \frac{1}{\frac{1-x}{(1+x^2)^{3/2}} \Big|_{x=-1}} = \frac{2\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2} \quad (1)$$

Başarılar dilerim.

* f fonksiyonu $f(x) = (\cos x^4) \operatorname{Arctan} x^2$ şeklinde tanımlanmış türetlenebilir bir fonk. olsun. $f'(0) = ?$

$$y = (\cos x^4) \operatorname{Arctan} x^2 \quad x=0 \Rightarrow y=1$$

↓

$$\ln y = \operatorname{Arctan} x^2 \cdot \ln(\cos x^4)$$

↓ Türev

$$\frac{y'}{y} = \frac{2x}{1+x^4} \cdot \ln(\cos x^4) + \operatorname{Arctan} x^2 \cdot \frac{4x^3 \cdot (-\sin x^4)}{\cos x^4}$$

$$\downarrow y=1, x=0$$

$$y'|_{(1,0)} = \underline{0}$$

* $f(x) = \operatorname{ArcSin} \sqrt{1-x^2}$ fonksiyonunun artan azalan olduğu aralıkları bulunuz

$f(x) = \operatorname{ArcSin} \sqrt{1-x^2}$ Tanım kümesini bulalım:

$$\left. \begin{array}{l} -1 \leq \sqrt{1-x^2} \leq 1 \\ 1-x^2 \geq 0 \end{array} \right\} \Rightarrow 0 \leq \sqrt{1-x^2} \leq 1 \Rightarrow \boxed{\text{T.K: } [-1,1]}$$

$$f'(x) = \frac{-2x}{2\sqrt{1-x^2}} = -\frac{x}{|x| \cdot \sqrt{1-x^2}}$$

→ f', 0 da tanımlı

x	-1	0	1
f'	+	0	-
f	↗		↘

$f(x)$, $(-1,0)$ da artan
 $(0,1)$ de azalan

* $f: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 1+x+\ln(1+x^2)$ fonk. tersinin mevcut olduğunu gösterip $(f^{-1})'(1)$ değerini bulunuz.

$f'(x) = 1 + \frac{2x}{1+x^2}$ olduğundan $\forall x \in [0, \infty)$ için $f'(x) > 0$ dır. O halde

artandır $\Rightarrow$ Birebirdir $\Rightarrow$ Tersi vardır. $(f^{-1})'(1) = \frac{1}{f'(a)} = \frac{1}{f'(0)} = \underline{1}$

$$f^{-1}(1) = a \Rightarrow f(a) = 1+a+\ln(1+a^2) = 1 \Rightarrow a=0 \rightarrow$$

*) $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{e^{2x}+1} - e^x) = ?$ $\infty - \infty$ belirsizliği

I.401

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} e^x (\sqrt{1+e^{-2x}} - 1) &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{1+e^{-2x}} - 1}{e^{-x}} \rightarrow \frac{0}{0} \text{ L'H.} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{-2 \cdot e^{-2x}}{2 \cdot \sqrt{1+e^{-2x}}}}{-e^{-x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{e^x \cdot \sqrt{1+e^{-2x}}}{1}} = 0 \end{aligned}$$

II.401 Eşlenik Çarpım ile:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{e^{2x}+1} - e^x}{(\sqrt{e^{2x}+1} + e^x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^{2x} + 1 - e^{2x}}{\sqrt{e^{2x}+1} + e^x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{e^x + \sqrt{e^{2x}+1}}{\infty}} = 0$$

*) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{\cos x}{\cosh x} \right)^{1/x} = ?$ $\rightarrow 1^\infty$ belirsizliği

$$y = \left(\frac{\cos x}{\cosh x} \right)^{1/x} \Rightarrow \ln y = \frac{1}{x} \cdot \ln \left(\frac{\cos x}{\cosh x} \right) = \frac{1}{x} [\ln(\cos x) - \ln(\cosh x)]$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(\cos x) - \ln(\cosh x)}{x} \rightarrow \frac{0}{0} \text{ L'H.}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{-\sin x}{\cos x} - \frac{\sinh x}{\cosh x}}{1} = 0 = \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln y$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln y = 0 \Rightarrow \ln \left(\lim_{x \rightarrow 0^+} y \right) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} y = 1$$

2016 2. vize

4.a. $\lim_{x \rightarrow 4} \left[\frac{4}{\pi} \arctan\left(\frac{x}{4}\right) \right]^{\tan\left(\frac{\pi x}{8}\right)}$ limitini hesaplayınız.

$$\lim_{x \rightarrow 4} \left[\frac{4}{\pi} \arctan\left(\frac{x}{4}\right) \right]^{\tan\left(\frac{\pi x}{8}\right)} = 1^\infty$$

$$y = \left[\frac{4}{\pi} \arctan\left(\frac{x}{4}\right) \right]^{\tan\left(\frac{\pi x}{8}\right)} \Rightarrow \ln y = \tan\left(\frac{\pi x}{8}\right) \ln \left[\frac{4}{\pi} \arctan\left(\frac{x}{4}\right) \right]$$

$$\lim_{x \rightarrow 4} \ln y = \lim_{x \rightarrow 4} \tan\left(\frac{\pi x}{8}\right) \ln \left[\frac{4}{\pi} \arctan\left(\frac{x}{4}\right) \right] = \infty \cdot 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 4} \ln y = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{\ln \left[\frac{4}{\pi} \arctan\left(\frac{x}{4}\right) \right]}{\cot\left(\frac{\pi x}{8}\right)} = \frac{0}{0}$$

$$\lim_{x \rightarrow 4} \ln y = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{\frac{4}{\pi} \cdot \frac{1}{1 + \frac{x^2}{16}} \cdot \frac{1}{4}}{-\frac{\pi}{8} \operatorname{cosec}^2\left(\frac{\pi x}{8}\right)} = -\frac{4}{\pi^2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 4} \ln y = -\frac{4}{\pi^2} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 4} y = e^{-\frac{4}{\pi^2}}$$

b. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$, $f(x) = e^{\arctan x}$ fonksiyonunun tersinin mevcut olduğunu gösteriniz ve $(f^{-1})'(e^{\frac{\pi}{3}})$ değerini hesaplayınız.

$f'(x) = \frac{1}{1+x^2} e^{\arctan x} > 0$ olduğundan fonksiyon artandır ve tersi mevcuttur.

$$f(a) = e^{\arctan a} = e^{\frac{\pi}{3}} \Rightarrow \arctan a = \frac{\pi}{3} \Rightarrow a = \sqrt{3}$$

$$(f^{-1})'\left(e^{\frac{\pi}{3}}\right) = \frac{1}{f'(\sqrt{3})}$$

$$(f^{-1})'\left(e^{\frac{\pi}{3}}\right) = \frac{1}{\frac{1}{1+3} e^{\arctan \sqrt{3}}} = \frac{4}{e^{\frac{\pi}{3}}} = 4 \cdot e^{-\pi/3}$$

İyi Şanslar...

*) $f(x) = x - 1 + \frac{1}{x+1}$ fonksiyonunun artan / azalan olduğu aralıklar?

Fonksiyonun tanım kümesi: $\mathbb{R} - \{-1\} = (-\infty, -1) \cup (-1, \infty)$ dur.

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{(x+1)^2} = \frac{x^2 + 2x}{(x+1)^2} = 0 \quad x=0 \quad x=-2$$

x	$-\infty$	-2	-1	0	∞	Artan:	$(-\infty, -2) \cup (0, \infty)$
f'	+	0	-	-	+	Azalan:	$(-2, -1) \cup (-1, 0)$
f		$\nearrow$	$\searrow$	$\searrow$	$\nearrow$		

*) $f(x) = x^2 - 2 \ln(1+x^2)$ → artan / azalan old. aralıklar

Tanım kümesi: $\mathbb{R} = (-\infty, \infty)$ ($1+x^2 > 0$ olduğundan, $\ln$ tanımlı)

$$f'(x) = 2x - \frac{4x}{1+x^2} = \frac{2x(x^2-1)}{1+x^2} = 0 \quad x=0 \quad x=1 \quad x=-1$$

x	-1	0	1	Artan:	$(-1, 0) \cup (1, \infty)$
f'	-	0	+	Azalan:	$(-\infty, -1) \cup (0, 1)$
f	$\searrow$	$\nearrow$	$\nearrow$		

*) $\sin(xy) = 1 - x^2 - y^2 + x^2y^3$ eğrisinin x-eksenini kestiği noktaları bulunuz ve eğrinin bu noktalardaki teğet doğrularının paralel olup olmadığını belirleyiniz.
(2017-1. vize sorusu)

$$\sin xy = 1 - x^2 - y^2 + x^2y^3 \quad y=0 \Rightarrow 0 = 1 - x^2 \Rightarrow x = \pm 1 \text{ 'de eksen keşer}$$

↓ Türev

$$(y + xy') \cos xy = -2x - 2yy' + 2xy^3 + x^2 \cdot 3y^2 \cdot y'$$

$$m_1 = y'_1|_{(1,0)} = -2 \quad m_2 = y'_2|_{(-1,0)} = -2 \quad \Rightarrow \text{eğimler eşit} \\ \text{teğetler paralel}$$

* Aşağıdaki limitleri L'Hopital kullanmadan hesaplayın.

a) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{x} - 1}{\sqrt{x} - 1}$ b) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+x)}{x}$ c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2+2}{x^2+3} \right)^{3x+5}$

d) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin \sqrt{x}}{\sqrt{\sin x}}$ e) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2^x + 4^x}{4^{x+1} + 3^x}$ f) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3^x - 3^{-x}}{3^x + 3^{-x}}$

Cevaplar

a) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{x} - 1}{\sqrt{x} - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(\sqrt{x}+1)}{(x-1)(\sqrt[3]{x^2+3x+1})} = \frac{2}{3}$ $a^3 - b^3 = (a-b)(a^2+ab+b^2)$
 $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$
 $(\sqrt[3]{x^2+3x+1})(\sqrt{x}+1)$ estenit
 II. Yol $x=a$ olsun. $x \rightarrow 1 \Rightarrow a \rightarrow 1$ estenit
 $\lim_{a \rightarrow 1} \frac{a^2-1}{a^3-1} = \lim_{a \rightarrow 1} \frac{a+1}{a^2+a+1} = \frac{2}{3}$

b) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(1+x)^{1/x} = \ln e = 1$ $(\lim_{x \rightarrow 0^+} (1+x)^x = e)$

c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2+2}{x^2+3} \right)^{3x+5} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\left(1 - \frac{1}{x^2+3} \right) \right]^{\frac{3x+5}{x^2+3} \cdot x^2+3} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1 - \frac{1}{x^2+3}}{e^{-1}} \right)^{\frac{3x+5}{x^2+3} \cdot x^2+3}$
 $= (e^{-1})^0 = \underline{1}$

d) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin \sqrt{x}}{\sqrt{\sin x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin \sqrt{x}}{\sqrt{x}} \cdot \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{\sin x}} = 1$

e) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2^x + 4^x}{4^{x+1} + 3^x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4^x \left(\frac{1}{2^x} + 1 \right)}{4^x \left(4 + \left(\frac{3}{4} \right)^x \right)} = \frac{1}{4}$

f) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3^x + 3^{-x}}{3^x + 3^{-x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3^x \left(1 + \frac{1}{3^{2x}} \right)}{3^x \left(1 + \frac{1}{3^{2x}} \right)} = 1$

* $y = \log \left(\frac{x-5}{x^2-10x+24} \right) + \sqrt[3]{x+1} + \arcsin \frac{x-3}{2} + 3^{x^2-4} \rightarrow T.K. \text{mesi?}$

$\frac{x-5}{x^2-10x+24} > 0$ ve $-1 \leq \frac{x-3}{2} \leq 1$ olmalı. $(\sqrt[3]{x+1}$ ve 3^{x^2-4} $\forall x \in \mathbb{R}$ için tanımlıdır)

$\downarrow x=4 \quad x=5 \quad x=6$

x	4	5	6
$\frac{x-5}{x^2-10x+24}$	-	+	-

$\downarrow -2 \leq x-3 \leq 2$

$\downarrow 1 \leq x \leq 5$

① ve ② den

T.K.: (4, 5)

①

②

⊗ $f(x) = (\sec x)^{\ln \sin x}$ $f'(x) = ?$

$\ln f(x) = (\ln \sin x) (\ln \sec x)$

↓ Türev

$$\frac{f'(x)}{f(x)} = \frac{\cos x}{\sin x} \cdot \ln(\sec x) + (\ln \sin x) \cdot \frac{\sec x \cdot \tan x}{\sec x}$$

$$f'(x) = (\sec x)^{\ln \sin x} [\cot x \cdot \ln(\sec x) + (\ln \sin x) \cdot \tan x]$$

⊗ $f(x) = (\csc x)^{\ln \sin x}$ ise $f'(x)$ türevinin en sade halini bulunuz.

$\ln f(x) = \ln \sin x \cdot \ln \csc x$

$$\frac{f'}{f} = \frac{\cos x}{\sin x} \cdot \ln \csc x + \ln \sin x \cdot \frac{-\csc x \cdot \cot x}{\csc x}$$

$$f' = (\csc x)^{\ln \sin x} [\cot x \cdot \ln \csc x + \ln \sin x \cdot (-\cot x)]$$

$$= -2 (\csc x)^{\ln \sin x} \cot x \cdot \ln \sin x$$

29.10.2018

Bu sayfaya kadar anlayarak, elinize kalem alıp soruları çözerek geldiyse bu iş olmuş demektir :))

Hepinize 1. vizelerinizde başarılar dilerim...

Sevgiler,
Pinar Albayrak